

Desempenho na Copa do Mundo *versus* Indicadores Socioeconômicos

1. Introdução

Como entusiasta de esportes, sempre observei o desempenho das seleções na Copa do Mundo e me questionei se existiria alguma relação entre o sucesso esportivo e fatores estruturais dos países, como desenvolvimento econômico e nível educacional.

A partir dessa reflexão, surgiu a motivação para este estudo: investigar se indicadores socioeconômicos são capazes de explicar, ao menos parcialmente, o desempenho das seleções ao longo das Copas do Mundo.

2. Metodologia

2.1. Tecnologias utilizadas

- Python
- Pandas
- Matplotlib
- Seaborn
- World Bank API

2.1.1. World Bank API

Conforme *Goodwin, M. (2026)*, “uma API, ou interface de programação de aplicativos, é um conjunto de regras ou protocolos que permitem que aplicativos de software se comuniquem entre si para trocar dados, recursos e funcionalidades”.

O World Bank API fornece acesso a **indicadores oficiais de países do mundo inteiro**, podendo ser importada diretamente no Python. Esses indicadores incluem economia, educação, saúde, pobreza, entre outros.

Para nosso código e comparação, utilizei dois indicadores, o **PIB per capita** e **educação**. Utilizamos códigos indicadores, seguindo um padrão: [área].[sub-área].[medida].[detalhe]. Veremos mais a seguir.

2.1.1.1. PIB per capita

O PIB é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos em uma região (país, estado ou cidade) durante um período determinado, como um mês, trimestre ou ano. O PIB per capita é o PIB dividido pela quantidade de habitantes daquela região. Podemos traduzir, então, como quanto cada pessoa produz, em média, na região.

Para esse dado, utilizamos o código **NY.GDP.PCAP.CD**, onde:

Parte	Significado
NY	Economia
GDP	Produto Interno Bruto
PCAP	Per capita
CD	Dólar atual

2.1.1.2. Educação

Utilizamos a taxa de matrículas no ensino médio (%), utilizando o código **SE.SEC.ENRR**, onde:

Parte	Significado
SE	Educação
SEC	Ensino secundário
ENRR	Enrollment Rate (taxa de matrícula)

Importante ressaltar aqui que, no índice de educação, aparecem valores acima de 100%. Isso ocorre porque a taxa é bruta, ela inclui alunos fora da idade ideal, repetentes, entre outros. Portanto, 100% seria a cobertura ideal e um percentual maior que 100% significa que o sistema possui uma alta participação.

2.2. Métricas

No código, usando o dataset da copa (obtido no kaggle, conforme bibliografia), usamos a seguinte métrica:

$$\text{Aproveitamento (\%)} = \text{Pontos} / (\text{Jogos} * 3)$$

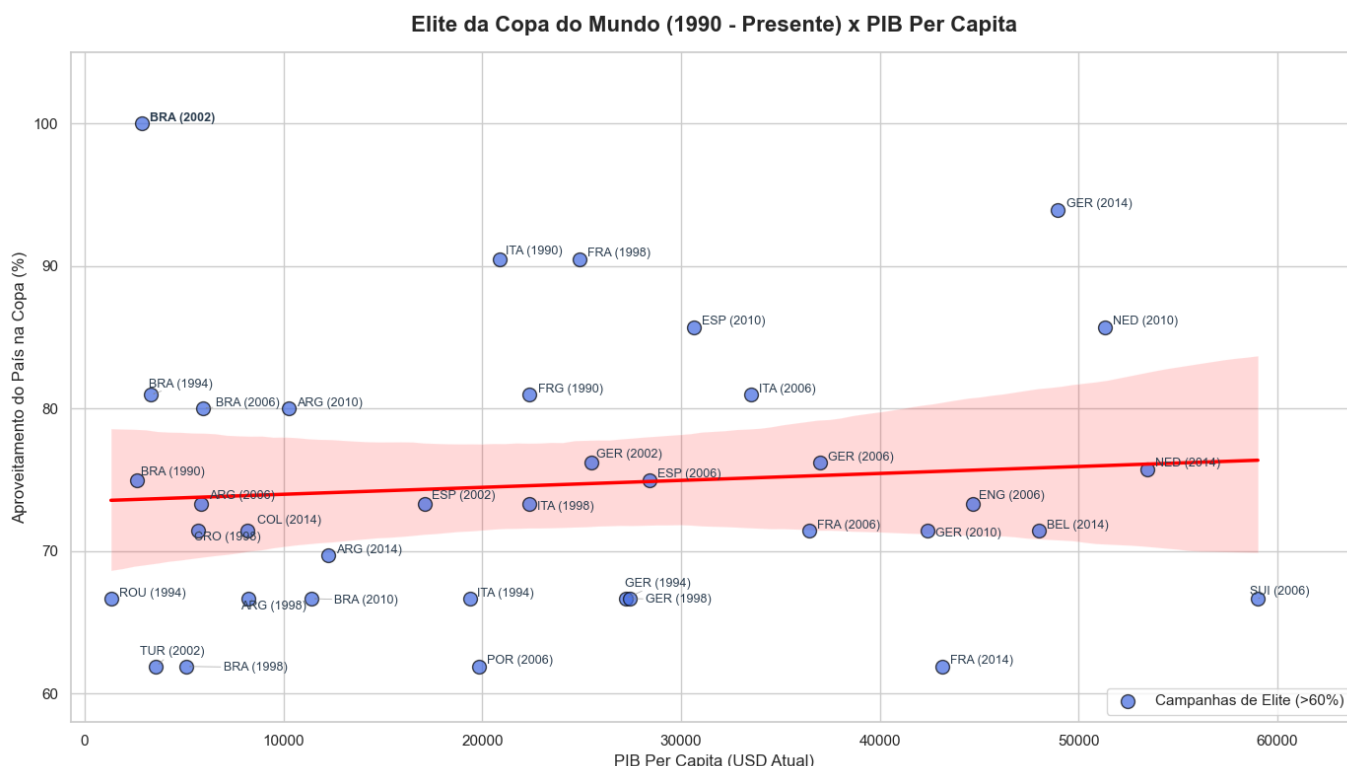
Onde vitória equivale a 3, empate 1 e derrota 0 pontos. O produto de jogos por 3 significa o total possível de pontos que um time conseguiria. Importante esse aproveitamento pois as seleções têm números diferentes de jogos e, dessa forma, podemos efetuar uma comparação justa.

3. Resultados

Separei e fiz os cálculos usando dois grupos, um com os **campeões** e outro com a **elite** (seleções com aproveitamento superior a 60%, a partir de 1990).

3.1. PIB *versus* desempenho

Apesar de ter sido o *insight* desta análise, verificamos que há uma relação fraca entre os indicadores. Há uma alta dispersão no gráfico, com muitos *outliers*:



Histórico dos Campeões do Mundo x PIB Per Capita (1960 - 2022)

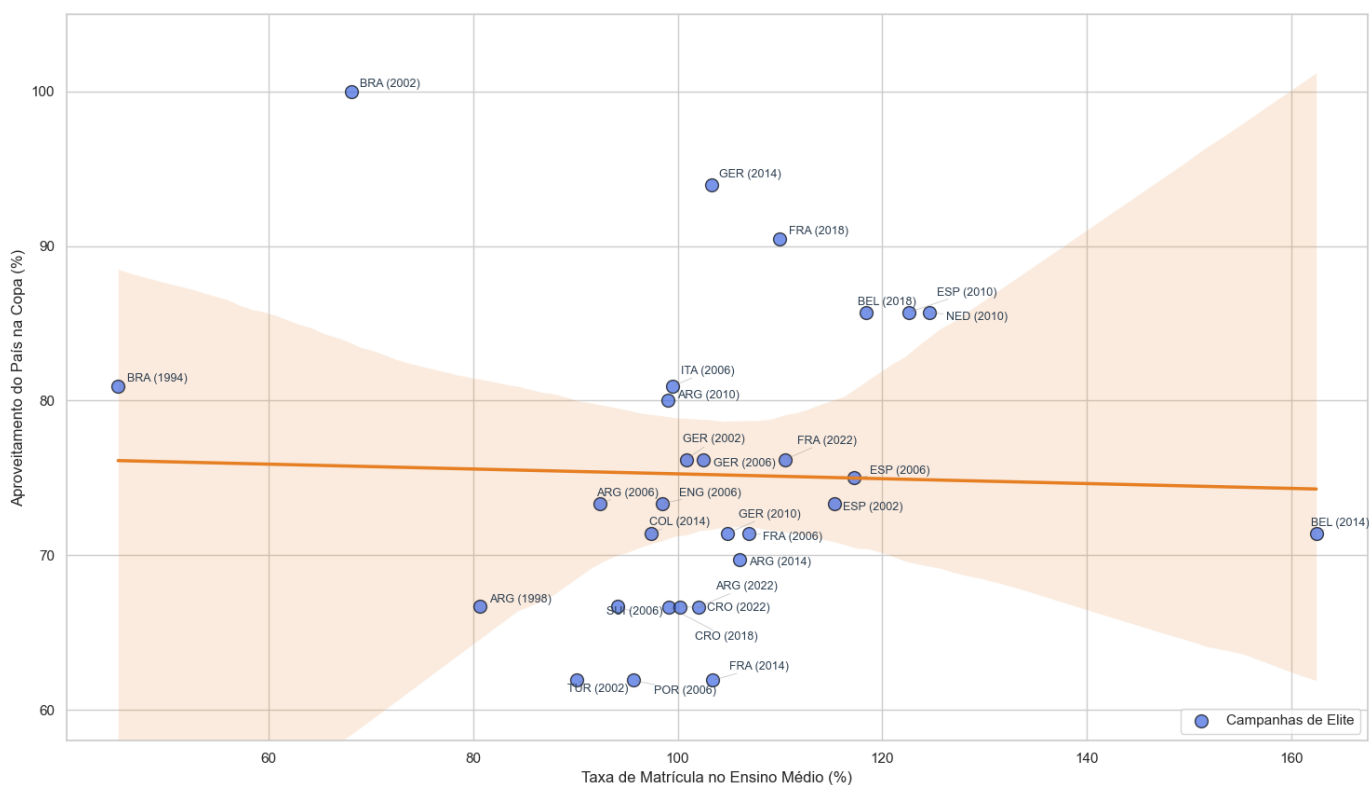


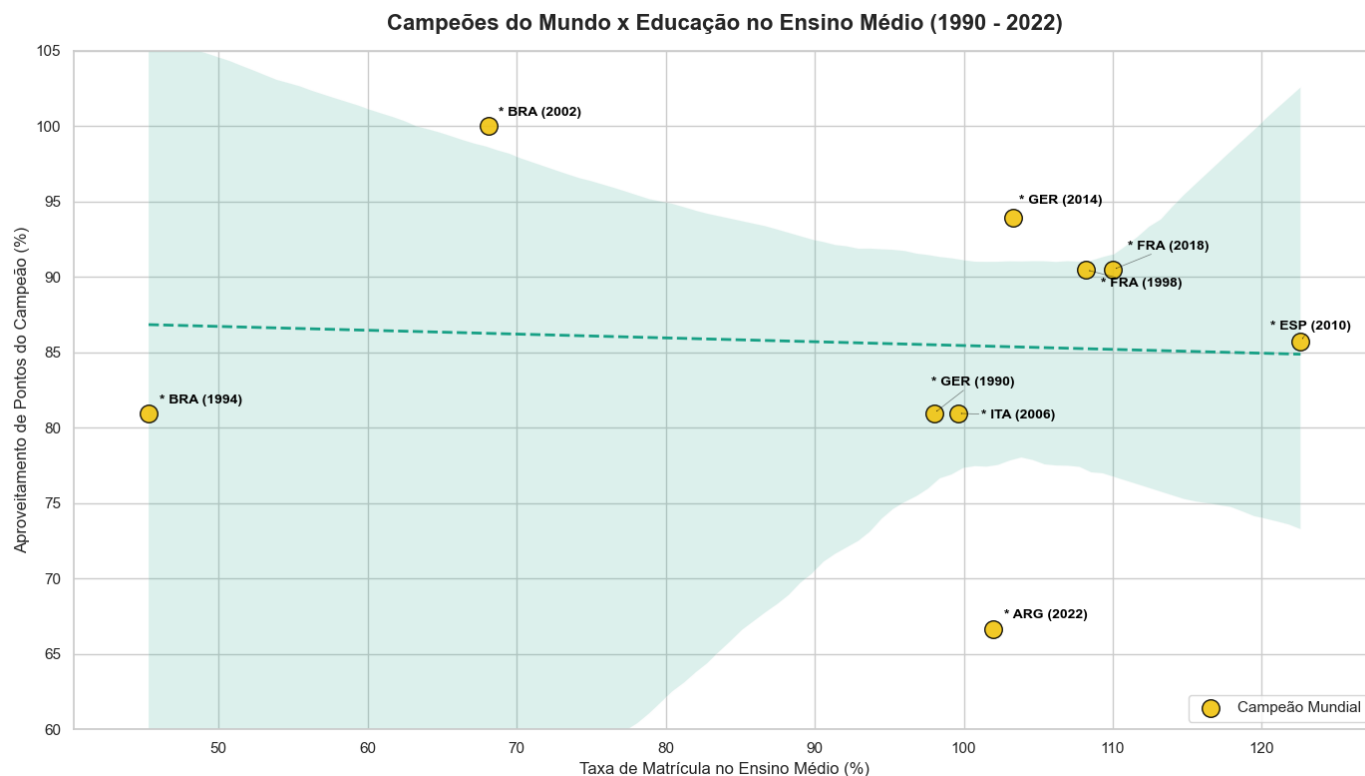
Em ambos os gráficos, podemos observar uma grande dispersão, tendo seleções como Brasil de 1962, 1970 e 2002 com um PIB bem baixo e França de 2018 e Alemanha de 2014 com PIB bem alto.

3.2. Educação *versus* desempenho

Como não obtive o resultado esperado, decidi comparar com a educação:

Elite da Copa do Mundo (Aproveitamento > 60%) x Educação (1990 - 2022)





Nos gráficos acima podemos identificar uma relação muito mais clara, apresentando uma tendência mais consistente. Nos campeões, o segundo gráfico, tirando os *outliers* de Brasil de 1994 e 2002, podemos verificar que há uma concentração muito próxima dos >100%. Na elite, também se aproxima (sulamericanos sendo *outliers*).

3.3. Considerações importantes

3.3.1. Geração extremamente talentosa

Apesar do Brasil ter sido campeão nos anos de 1994 e 2002 tendo um alto desempenho e um baixo nível educacional, podemos atribuir a uma geração muito talentosa, tendo diversos jogadores entre os melhores do mundo.

3.3.2. Brasil x Argentina

Ainda que os clubes brasileiros atualmente apresentem um alto desempenho continental (como Palmeiras e Flamengo, por exemplo, que vêm dominando as competições internacionais nos últimos anos), com muito investimento, a seleção brasileira tem apresentado resultados inferiores em comparação com a seleção argentina nos últimos anos – apesar dos times argentinos, nas competições continentais, estarem em uma situação menos favorável.

Uma possível interpretação é que seja pela redução de talentos dominantes globalmente e uma maior organização coletiva da Argentina.

3.3.3. Perspectiva internacional

3.3.3.1. Japão

A vivência no Japão, onde fiquei por 3 anos, evidencia como educação, disciplina, responsabilidade e cultura impactam diretamente o esporte.

3.3.3.2. EUA

Mesmo sem tradição no futebol, há um alto desempenho em diversos esportes, com forte incentivo escolar, reforçando a importância da base educacional.

4. Conclusão

Através dos dados obtidos, vimos que o PIB possui uma influência limitada enquanto **a educação apresenta uma relação mais forte**. Devemos, porém, destacar que o desempenho esportivo é multifatorial. Ele inclui o talento individual, cultura, estrutura e educação.

Historicamente, o talento puro e individual foi capaz de compensar lacunas estruturais e socioeconômicas, como observado nas campanhas brilhantes do Brasil na década de 90 e início dos anos 2000. No entanto, a sutil inclinação das linhas de tendência e a concentração das seleções mais bem-sucedidas em níveis mais elevados de educação sugere que fatores estruturais — como formação de base, organização coletiva e desenvolvimento humano — têm se tornado cada vez mais relevantes no futebol contemporâneo, que exige alto nível tático, físico e cognitivo, tornaram-se fatores cada vez mais determinantes para alcançar o topo do mundo.

Claro que há limitações neste estudo, feito com caráter exploratório, como alguns dados incompletos (tivemos que inserir alguns dados manualmente no código), variáveis indiretas e fatores culturais não mensurados, sendo este apresentado apenas como um estudo simples e não um artigo realmente científico.

5. Próximos passos

Para as próximas versões, pretendemos testar novos indicadores (SP.DYN.LE00.IN e SE.ADT.LITR.ZS, expectativa de vida e alfabetização, respectivamente) e talvez fazer algumas previsões.

6. Bibliografia

BECKLAS, Andre. **Fifa World Cup - All the results from World Cups**. Disponível em: <<https://www.kaggle.com/datasets/abecklas/fifa-world-cup>>. Acesso em: 17 jun. 2026.

GOODWIN, Michael. **O que é uma API (Interface de Programação de Aplicativos)?** **Ibm.com**, 24 fev. 2026. Disponível em: <<https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/api>>. Acesso em: 17 jun. 2026